

Relatório lab 04

1. Identifique todas as conexões TCP ativas no seu sistema:

```
Gui@Ubuntu:~$ sudo netstat -tunap
[sudo] password for Gui:
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*                LISTEN      1542/cupsd
tcp        0      0 127.0.0.1:33060         0.0.0.0:*                LISTEN      1730/mysqld
tcp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*                LISTEN      575/systemd-resolve
tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*                LISTEN      1730/mysqld
tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                LISTEN      575/systemd-resolve
tcp        0      0 10.0.2.15:57900         172.217.29.174:443      ESTABLISHED 5395/zen
tcp        0      0 10.0.2.15:56120         34.107.243.93:443       ESTABLISHED 5395/zen
tcp        76      0 10.0.2.15:59040         151.101.65.91:443       CLOSE_WAIT 3945/gnome-software
tcp        76      0 10.0.2.15:40948         151.101.129.91:443       CLOSE_WAIT 3945/gnome-software
tcp        0      0 10.0.2.15:54082         172.217.29.150:443      TIME_WAIT   -
tcp6       0      0 :::80                  :::*                    LISTEN      1685/apache2
tcp6       0      0 :::1:631                :::*                    LISTEN      1542/cupsd
udp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*                575/systemd-resolve
udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                575/systemd-resolve
udp        0      0 10.0.2.15:68            10.0.2.2:67             ESTABLISHED 957/NetworkManager
udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                844/avahi-daemon: r
udp        0      0 0.0.0.0:50631           0.0.0.0:*                844/avahi-daemon: r
udp6       0      0 :::39091                :::*                    844/avahi-daemon: r
udp6       0      0 :::5353                 :::*                    844/avahi-daemon: r
Gui@Ubuntu:~$
```

R = No primeiro print, foi executado o comando “netstat -tunap” na minha máquina virtual utilizando Ubuntu para listar todas as conexões TCP que a minha máquina está utilizando, porém notei que esse comando, além de pegar as conexões TCP, também pega as conexões UDP, isso se deve ao fato de que nos parâmetros utilizados no netstat, o comando inclui conexões TCP, e UDP, indicado pelo ‘t’ e pelo ‘u’, respectivamente.

2. Encontre o processo que está escutando na porta 80:

```
Gui@Ubuntu:~$ sudo netstat -tunap | grep :80
tcp        0      1 10.0.2.15:36384         91.189.91.49:80         SYN_SENT    957/NetworkManager
tcp6       0      0 :::80                  :::*                    LISTEN      1685/apache2
Gui@Ubuntu:~$
```

R = Utilizei o comando anterior com um pipe (‘|’, usado para enviar um comando ao outro), e comando ‘grep’, que procura palavras ou frases em um arquivo ou em um outro comando, para achar e selecionar apenas os processos com a porta 80. Esse comando me entregou dois processos TCP, um do gerenciador de internet do Ubuntu e outro do apache, que utiliza essa porta nos seus serviços. Vale notar que o protocolo TCP é voltado para conexões de três vias, no qual faz 3 ‘handshakes’ para estabelecer uma conexão confiável antes de enviar os pacotes.

3. Verifique as conexões UDP em execução:

```
Gui@Ubuntu:~$ sudo netstat -uap
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
udp      0      0 _localdnstproxy:domain  0.0.0.0:*               575/systemd-resolve
udp      0      0 _localdnststub:domain  0.0.0.0:*               575/systemd-resolve
udp      0      0 Ubuntu:bootpc          _gateway:bootps        ESTABLISHED 957/NetworkManager
udp      0      0 0.0.0.0:mdns            0.0.0.0:*               844/avahi-daemon: r
udp      0      0 0.0.0.0:50631           0.0.0.0:*               844/avahi-daemon: r
udp6     0      0 [::]:39091              [::]:*                  844/avahi-daemon: r
udp6     0      0 [::]:mdns                [::]:*                  844/avahi-daemon: r
```

R = Ao executar o comando, foi possível perceber a aparição de algumas conexões UDP sendo executadas no meu endereço local, porém todas essas conexões estão sendo realizadas por programas do sistema. Esses tipos de conexões, ao contrário dos protocolos TCP, são conhecidas por não serem muito confiáveis, pois não garantem a entrega completa dos pacotes, isso se deve ao fato de que o protocolo UDP não é voltado para conexões entre dispositivos. Eles não fazem nenhum acordo de conexão, ‘handshake’, então ele apenas entrega o pacote, sem saber se o outro recebeu ele.

4. Identifique o PID de um processo específico:

```
Gui@Ubuntu:~$ sudo netstat -tunap | grep :3306
tcp      0      0 127.0.0.1:33060         0.0.0.0:*               LISTEN      1730/mysqld
tcp      0      0 127.0.0.1:3306         0.0.0.0:*               LISTEN      1730/mysqld
```

R = O PID, ‘process ID’ é um número único atribuído a cada processo executado no sistema operacional, atribuir um valor único para cada processo facilita o gerenciamento e a comunicação entre outros processos no sistema. Decidi procurar pelo PID do processo do MySQL por já conhecer em qual porta ele opera e utilizei o comando ‘grep’ novamente para obter apenas as conexões desejadas. Por causa do comando grep, a saída do comando não mostra qual coluna é o PID, porém me baseando na foto da questão anterior, é possível afirmar que o PID encontrado atribuído ao MySQL é o PID nº 1730.

5. Analise as conexões de um servidor web em execução (buscar essa saída na Internet caso não tenha acesso a nenhum servidor desse tipo):

```
Gui@Ubuntu:~$ sudo netstat -tunap | grep /apache2
tcp6     0      0 :::80                  :::*                     LISTEN      1685/apache2
```

R= Decidi utilizar a conexão do apache por já estar instalado e rodando na minha máquina. Utilizei o comando netstat para obter os processos das conexões sendo realizadas no meu computador juntamente com um pipe para o comando grep e procurando pelo nome do processo “apache2”, para me entregar apenas as conexões sendo feitas pelo apache. Foi encontrado apenas um processo utilizando o protocolo tcp com o endereço de ip local “:::80”, o que significa que na minha máquina ele está aguardando conexão de qualquer ip local utilizando a porta 80, e também possui um endereço público de “:::*”, que significa que ele está aguardando conexão de qualquer endereço e de qualquer porta.